

Система тикетов для поддержки клиентов одной компании. Одна служба поддержки: наши сотрудники — агенты, наши клиенты — заявители. Никакой мультиарендности и партнёрской модели.

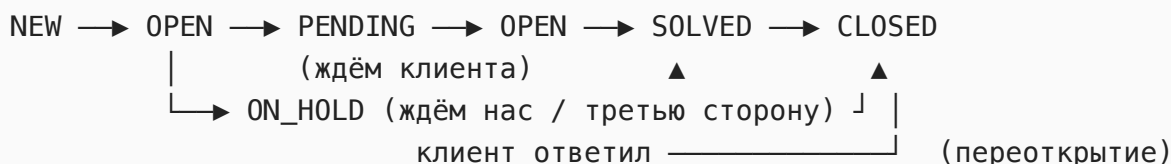
Первый релиз строится вокруг портала. Клиенты приходят к нам через веб-портал: там создают обращения, следят за ними и отвечают. Письма система **отправляет** с самого начала — ссылки для входа, уведомления, запросы оценки, — но **не принимает**. Полноценный двусторонний почтовый канал заложен в модель с самого начала и появится позже (§5). Ни модель тикета, ни переписка, ни SLA при этом меняться не будут.

1. Основные понятия

Понятие	Значение
Тикет	Одна проблема клиента, которую ведут от первого обращения до решения. Имеет короткий публичный номер (#4417).
Сообщение	Одна запись в переписке тикета: сообщение клиента, ответ агента или внутренняя заметка.
Заявитель	Клиент, которому нужна помощь. Входит в портал либо существует неподтверждённым — заведённый агентом или, позже, входящим письмом.
Агент	Сотрудник, работающий с тикетами.
Группа	Команда агентов, в очередь которой попадают тикеты (Поддержка, Биллинг, Безопасность).
Организация	Компания, к которой относится заявитель; объединяет её тикеты и может иметь собственные сроки обслуживания.
Канал	Откуда пришёл тикет: портал, API или — позже — почта.
Почтовый ящик	(<i>почтовый этап</i>) Адрес (support@ , billing@), на который приходят обращения и с которого уходят ответы по ним.
Цель SLA	Обещанный службой срок — первый ответ, следующий ответ, решение.
Макрос	Сохранённый набор изменений полей плюс шаблон ответа, применяемый агентом одним действием.
Статья	Страница базы знаний: и для ответа клиенту, и для перехвата обращений.

2. Жизненный цикл тикета

Статусы



Правила:

- Разрешены только эти переходы. Любой другой отклоняется, а не принимается молча.
- Ответ клиента на тикет в статусе **PENDING**, **ON_HOLD** или **SOLVED** переводит его в **OPEN** и уведомляет исполнителя.
- Ответ на тикет в статусе **CLOSED** создаёт **новый** тикет, связанный со старым: закрыт — значит закрыт.
- Тикеты в **SOLVED** закрываются автоматически через настраиваемое число дней без новых ответов.
- Каждое изменение статуса, назначения и полей фиксируется: кто, что и когда.

Клиент этого словаря не видит. В портале показывается более короткий и человеческий набор — *Принято · В работе · Ждём вас · Решено · Закрыто*, — отображённый из внутренних статусов, чтобы внутренние состояния можно было добавлять, не меняя того, что читает клиент.

Поля тикета: номер, тема, описание, заявитель, список копий (CC), наблюдатели, организация, группа, исполнитель, статус, приоритет (Low / Normal / High / Urgent), тип (вопрос / инцидент / проблема / задача), канал, почтовый ящик (*почтовый этап* — адрес, через который ведётся переписка), теги, пользовательские поля, отметки времени создания, обновления, первого ответа и решения.

Связи между тикетами

- **Объединение** — свернуть тикет В в А. Сообщения В переезжают в А, В закрывается, а номер В продолжает открываться как перенаправление: эта ссылка у клиента уже есть.
- **Разделение** — вынести выбранные сообщения в новый тикет, если в одном обращении описаны две проблемы.
- **Связь** — пометить как дубликат другого тикета или просто как связанный с ним.
- **Родитель / потомок** — с возможностью закрывать потомков вместе с родителем.

3. Переписка

Одна упорядоченная лента на тикет, в которой смешаны:

- **Публичный ответ** — виден заявителю в портале и всем адресатам в копии.
- **Внутренняя заметка** — видна только агентам. Никогда не покидает систему. Поддерживает @упоминания, которые уведомляют указанного агента.
- **Системное событие** — назначен, статус изменён, SLA нарушен, тикеты объединены, применён макрос.
- **Пересылка (почтовый этап)** — отправить переписку третьей стороне (поставщику, другому отделу) и вернуть её ответ обратно в ленту.

Требования:

- Агент, набирающий ответ, ещё до отправки видит, что по этому же тикету отвечает другой агент.
- Ответ, отправленный на устаревшей версии тикета, отклоняется как конфликт, черновик при этом сохраняется — никакой молчаливой двойной отправки.
- Черновики сохраняются автоматически и переживают перезагрузку страницы.
- Вложения к любому сообщению: загруженные агентом, добавленные клиентом в портале или — позже — пришедшие письмом. Есть ограничение размера, дедупликация, скачивание только по ссылкам с ограниченным сроком жизни.
- На каждый публичный ответ заявителю уходит уведомление по почте с текстом ответа и ссылкой в портал. Исходящие уведомления есть с первого релиза — просто ответить на них пока нельзя.

4. Портал клиента

Создание обращения

- Обращение с темой, описанием, вложениями, типом и любыми пользовательскими полями, видимыми клиенту.
- Разные формы под разные типы обращений, чтобы вопрос по счёту и сообщение об ошибке спрашивали разное.
- **Перехват обращений:** пока клиент набирает тему, ему предлагаются подходящие статьи базы знаний — до отправки обращения. Фиксируется, отказался ли клиент от

заполнения формы после того, как открыл статью: это единственная честная мера того, работает ли база знаний.

- Встраиваемый виджет на нашем сайте и внутри продукта отправляет данные в тот же эндпоинт, чтобы кнопка «сообщить о проблеме» не была второй реализацией.

Отслеживание

- Список открытых и прошлых обращений с клиентским статусом, временем последнего обновления и пометкой, чей сейчас ход.
- Карточка обращения: вся публичная переписка, вложения и поле ответа. Никаких внутренних заметок, никаких имён агентов сверх настраиваемого отображаемого имени, никаких данных SLA.
- Ответить, приложить файлы, закрыть обращение.
- Оценить решённое обращение (CSAT) — из портала и из письма-уведомления.
- Видеть другие обращения своей организации, если для организации это разрешено. Никогда не выводится автоматически из почтового домена.

Вход

- Учётная запись с паролем либо одноразовая ссылка, отправленная на подтверждённый адрес.
- Ссылка срабатывает один раз и быстро истекает: ссылки живут вечно в пересланных письмах, поэтому постоянный URL «посмотреть ваше обращение» неприемлем.
- Клиент, обратившийся впервые, отправляет обращение, указав только адрес почты, и получает письмо с подтверждением; тикет создаётся сразу и не ждёт, пока адрес подтвердят.

Уведомления

- Письма при: обращение принято, агент ответил, нужна дополнительная информация, решено, скоро автозаккрытие.
 - В каждом есть текст ответа, чтобы клиенту не приходилось переходить по ссылке ради одной строки, и ссылка на переписку.
 - Настройки уведомлений у каждого заявителя и отписки, которая отключает уведомления, не ломая учётную запись.
 - **Портал никогда не показывает внутренние заметки, правила назначения, данные SLA, загрузку агентов и обращения других клиентов. Это самое важное правило во всём продукте.**
-

5. Почта — второй канал, добавляется позже

В первый релиз не входит. Описана здесь, потому что модель тикета, поле почтового ящика и шаблоны уведомлений рассчитаны на неё с самого начала — и потому что это самый крупный кусок работы из оставшихся.

Входящие

- Несколько почтовых ящиков, у каждого своя группа по умолчанию, приоритет по умолчанию и подпись.
Ящик, на который пришло письмо, фиксируется в тикете и остаётся с ним.
- Входящее письмо либо **продолжает существующий тикет**, либо **создаёт новый**. Продолжение определяется по порядку: собственные заголовки ответа почтового клиента; токен тикета в адресе для ответа; токен `[#4417]` в теме — *только если отправитель уже является участником этого тикета*. Иначе создаётся новый тикет.
- Клиент, ответивший на уведомление из портала, попадает в тот же тикет: как только появится приём почты, уже отправленные уведомления станут отвечаемыми — поэтому нужные токены кладутся в них с первого релиза.
- Одно и то же письмо, доставленное дважды, ни при каких условиях не создаёт два тикета или два сообщения.
- Автоответы, уведомления об отсутствии, рассылки и отчёты о недоставке тикеты не создают.
- Поток писем с одного адреса в один ящик за короткое окно создаёт один тикет, остальные письма прикрепляются к нему — чтобы два автоответчика не сгенерировали за ночь тысячу тикетов.
- Цитируемая переписка по умолчанию свёрнута, полный исходный текст доступен в один клик.
- Встроенные в письмо картинки сохраняются и отображаются в карточке тикета.
- Отправитель определяет, кто является заявителем, а значит и то, что ему будет видно. Поэтому письмо, не прошедшее проверку подлинности отправителя, помечается и не попадает в видимую клиенту ленту, пока его не проверит агент.
- Неразобранное письмо не теряется никогда: оно попадает в очередь ошибок вместе с оригиналом, его можно обработать повторно или вручную превратить в тикет.

Исходящие

- **Ответ уходит с того ящика, на который написал клиент.** Написавший на `billing@` получает ответ с `billing@` — не с `support@` и не с личного адреса агента. Ящик закрепляется за тикетом при его создании, и все последующие ответы по этому тикету уходят с него же.

- **Ответ попадает в ту же цепочку писем у клиента.** Та же тема с номером тикета и корректные заголовки ответа, чтобы почтовый клиент показывал одну беседу, а не набор несвязанных писем. Цепочка сохраняется и при смене исполнителя в середине разговора: со стороны клиента это одна переписка с одним адресом, а не с отдельными людьми.
- Адрес для ответа возвращает письмо в тот же тикет — и когда клиент отвечает на сообщение, и когда пишет на ящик заново.
- **Перевод тикета между группами не меняет адрес, с которого уходят ответы.** Внутренняя маршрутизация — наша забота; цепочка у клиента не должна рваться из-за того, что тикет ушёл из Поддержки в Биллинг. Сменить ящик у тикета можно, но это отдельное явное действие с предупреждением, что следующий ответ придёт с другого адреса.
- Если клиент написал сразу на два ящика (один в То, другой в копии), создаётся один тикет, закреплённый за адресом из То, и уходит ровно один ответ.
- Подписи: у каждого агента и у каждого почтового ящика. Подпись ящика несёт имя, которое клиент должен узнать («Асте Биллинг»), подпись агента — человека.
- Отчёты о недоставке и жалобы фиксируются. Адрес, с которого приходят устойчивые отказы, помечается как недоставляемый и показывается таким агенту, а не проглатывает ответы молча.

Обработка отказов и список подавления нужны и до этого этапа: первый релиз уже отправляет уведомления, а клиент, так и не получивший ссылку для входа, иначе для нас невидим.

6. Сроки обслуживания (SLA)

Рабочие календари — именованные расписания: часы работы по дням недели, часовой пояс и список праздников. Их может быть несколько: стандартные часы поддержки, режим 24×7 для срочных обращений, расписание второго офиса.

Цели — политика представляет собой упорядоченный список правил: условия (приоритет, группа, канал, организация, тег) → сроки. Побеждает первое совпавшее правило. Три вида сроков:

Цель	Отсчёт начинается	Отсчёт останавливается
Первый ответ	Создание тикета	Первый публичный ответ агента

Цель	Отсчёт начинается	Отсчёт останавливается
Следующий ответ	Каждый ответ клиента после ответа агента	Следующий публичный ответ агента
Решение	Создание тикета	Переход в статус SOLVED

Поведение таймера

- Время считается **только в рабочих минутах**. Четырёхчасовой срок для тикета, поступившего в 17:55 в пятницу, истекает в понедельник утром, а не в пятницу ночью.
- Перевод в PENDING (ждём клиента) останавливает таймеры решения и следующего ответа. Ответ клиента запускает их снова.
- Остановка таймера в ON_HOLD настраивается: ожидание поставщика с точки зрения клиента всё равно наша проблема, и некоторым службам нужно, чтобы таймер продолжал идти.
- Смена приоритета в процессе пересчитывает срок. Считать ли новый срок от момента создания тикета (по умолчанию, что может означать мгновенное нарушение) или от момента изменения — настройка политики; применённое правило фиксируется в тикете.

Эскалация

- Предупреждение до нарушения срока, за настраиваемое время.
- Уведомление о нарушении и настраиваемые действия: переназначить, повысить приоритет, уведомить группу.
- Представление очереди «скоро нарушение» доступно каждому агенту.

7. Назначение и маршрутизация

- **Ручной разбор** — агенты берут следующий тикет из очереди. Два агента, нажавшие «взять следующий» одновременно, ни при каких условиях не должны получить один и тот же тикет.
- **Круговая с учётом нагрузки** — назначать подходящему агенту с наименьшим числом открытых тикетов, при равенстве — тому, кто дольше всех без работы.
- **По навыкам** — необходимые навыки выводятся из полей тикета; если подходящих нет, тикет остаётся в очереди группы, а не уходит тому, кто не сможет помочь.

Ограничения, применяемые к любой стратегии: членство в группе, навыки, статус доступности агента (ONLINE / AWAY / OFFLINE , выставляется агентом явно) и персональный лимит одновременно открытых тикетов.

Переназначение — и ручное, и автоматическое — фиксируется, о нём уведомляют.

8. Рабочее место агента

- **Представления очередей.** Встроенные: без исполнителя, мои открытые, скоро нарушение, недавно обновлённые, слишком долго в ожидании. Пользовательские представления собираются из любых комбинаций статуса, группы, исполнителя, приоритета, тега, канала, организации, состояния SLA и пользовательских полей. Представление может быть личным или общим для группы, у каждого — живой счётчик.
 - **Массовые действия** над отфильтрованной выборкой: назначить, сменить статус или приоритет, добавить теги, применить макрос — с результатом по каждому элементу, чтобы частичная неудача была видна.
 - **Макросы** — одним действием изменить поля и вставить шаблон ответа. Шаблоны подставляют значения тикета, заявителя и агента.
 - **Готовые фрагменты** для фраз, ради которых не стоит заводить полноценный макрос.
 - **Поиск** по темам тикетов, текстам сообщений, заявителям и организациям, устойчивый к опечаткам.
 - **Работа с клавиатуры** — следующий тикет, ответ, заметка, смена статуса, назначить на себя, всё без мыши. Медленная карточка тикета — это провал всего продукта.
 - **Подсказки статей** во время набора ответа: из базы знаний, вставляются ссылкой или полным текстом.
 - **Уведомления** — назначено на вас, вас упомянули, клиент ответил, предупреждение SLA, нарушение SLA. Приходят в интерфейс и, по настройке, на почту.
-

9. База знаний

- Статьи с категориями, черновиками, публикацией и историей версий.
- Три уровня видимости: публичные, для авторизованных клиентов, только внутренние (инструкции для агентов).
- Поиск — и публичный, и внутри рабочего места агента.

- Обратная связь «Было ли это полезно?» с необязательным комментарием.
 - Создание статьи из решения тикета, предзаполненной перепиской.
 - Отчётность по просмотрам, обратной связи и доле перехваченных обращений.
-

10. Клиенты и организации

- Профиль заявителя: имя, один или несколько адресов почты, телефон, организация, язык, история обращений, состояние подтверждения и заметки.
 - Заявитель может существовать неподтверждённым — заведённый агентом или, позже, входящим письмом. Уведомления на этот адрес он получает, но войти в портал не может, пока адрес не подтверждён.
 - Объединение дублирующихся заявителей с сохранением всех тикетов.
 - Организации с сопоставлением по домену (`@acme.example` → `Acme`), собственной политикой обслуживания, общими заметками и настраиваемым флагом «участники видят обращения друг друга».
-

11. Автоматизация

- **Триггеры** срабатывают при создании или изменении тикета: упорядоченные правила «условие → действие». Действия: установить поле, назначить, добавить тег, отправить ответ по шаблону, уведомить агента или группу, вызвать веб-хук.
 - **Правила по расписанию** выполняются периодически: автозаккрытие решённых тикетов, напоминания по слишком долго ожидающим, эскалация тикетов, к которым никто не притронулся, отправка follow-up.
 - Журнал выполнения по каждому тикету показывает, какие правила сработали и что изменили, — чтобы необъяснимые изменения полей объяснялись.
 - Защита от циклов: ограничение глубины цепочки правил; правило, которое постоянно перезапускает само себя, отключается и попадает в отчёт, а не работает дальше.
 - **Исходящие веб-хуки** на события тикета: подписанные полезные нагрузки, повторные попытки и журнал доставки.
-

12. Администрирование

- Агенты: пригласить, отключить, сбросить учётные данные, задать группы и навыки, задать лимитмодновременных тикетов.

- Группы и их стратегия маршрутизации по умолчанию.
 - Роли и права — ключи вида `<ресурс>:<действие>` с областью действия **свои / группа / все**, чтобы младшего агента можно было ограничить своими тикетами, а руководителя команды — тикетами его группы.
 - Пользовательские поля тикетов, заявителей и организаций, каждое помечено как видимое клиенту или только внутреннее.
 - Формы обращений по типам, шаблоны уведомлений, рабочие календари и праздники, политики SLA, макросы, триггеры, представления — и, на почтовом этапе, почтовые ящики.
 - Полный журнал административных изменений.
-

13. Отчётность

- Динамика невыполненных обращений по группам и приоритетам.
 - Объём по каналам, тегам, группам и организациям.
 - Время первого ответа и время решения как **медиана и 90-й перцентиль** — среднее здесь бессмысленно, один тикет длиной в 40 дней сдвигает его целиком.
 - Соблюдение SLA по политикам и по группам.
 - Доля переоткрытых, доля объединённых, доля решённых с первого контакта.
 - Нагрузка агентов: назначено, решено, среднее время обработки, CSAT.
 - База знаний: просмотры, обратная связь, доля перехваченных обращений.
 - Портал: сколько форм начали заполнять против сколько отправили и сколько бросили после открытия статьи.
 - Ежедневные срезы: объём невыполненных обращений на прошедшую дату нельзя восстановить из текущего состояния.
 - Любой отчёт выгружается в CSV.
-

14. Минимальный API

Две отдельные поверхности. API портала — не отфильтрованный вид API агента, а меньший по объёму контракт, в котором в принципе нечем выразить внутреннюю заметку, SLA или чужой тикет.

Документ OpenAPI генерируется из реализации, а не пишется заранее. Источник истины — код; опубликованная спецификация является его артефактом, регенерируется при каждой сборке и коммитится, чтобы изменения были видны в диффе. Документов два, по одному на поверхность. Сборка падает, если

перегенерированная спецификация отличается от закоммиченной, — так опубликованный контракт не сможет незаметно разойтись с тем, что сервис действительно отдаёт. Список эндпоинтов ниже — описание задуманной поверхности, а не контракт для генерации.

Соглашения. JSON. Курсорная пагинация (`?limit=&cursor=` , в ответе `nextCursor`). Фильтрация через `?filter=` по разрешённому списку полей, сортировка через `?sort=` . Ошибки возвращаются как `problem`-документы с машиночитаемым кодом, а при ошибках валидации — со списком нарушений по полям. Изменения требуют версию, полученную при последнем чтении, и при конфликте возвращают `409` . `POST` принимает ключ идемпотентности.

API портала — `/api/v1/portal`

Первая поверхность, которую делаем, потому что это первый канал.

<code>POST</code>	<code>/auth/register</code>	завести учётную запись; уходит письмо с подтверждением
<code>POST</code>	<code>/auth/login</code>	вход по паролю
<code>POST</code>	<code>/auth/magic-link</code>	запросить одноразовую ссылку
<code>POST</code>	<code>/auth/magic-link/exchange</code>	обменять её один раз на сессию
<code>GET</code>	<code>/forms</code>	формы обращений и их видимые клиенту поля
<code>GET</code>	<code>/tickets</code>	мои и, если разрешено, обращения моей организации
<code>POST</code>	<code>/tickets</code>	создать; принимается и от неподтверждённого пользователя
<code>GET</code>	<code>/tickets/{number}</code>	переписка — только публичные сообщения
<code>POST</code>	<code>/tickets/{number}/messages</code>	ответить
<code>POST</code>	<code>/tickets/{number}/close</code>	
<code>POST</code>	<code>/tickets/{number}/rating</code>	оценка CSAT и комментарий
<code>GET</code>	<code>/articles</code> · <code>GET /articles/{slug}</code> · <code>GET /articles/search?q=</code>	
<code>POST</code>	<code>/articles/{slug}/feedback</code>	
<code>POST</code>	<code>/attachments/upload-url</code>	
<code>GET</code>	<code>/me</code> · <code>PATCH /me</code>	профиль и настройки уведомлений

API агента — `/api/v1/agent`

Тикеты

<code>GET</code>	<code>/tickets</code>	список; фильтрация, сортировка, пагинация
<code>POST</code>	<code>/tickets</code>	создать от имени заявителя
<code>GET</code>	<code>/tickets/{id}</code>	тикет целиком: поля, участники, состояние SLA

PATCH /tickets/{id}	статус, приоритет, исполнитель, группа, тип, теги, поля
POST /tickets/bulk	то же изменение для многих id;
результат по каждому	
GET /tickets/{id}/messages	лента переписки
POST /tickets/{id}/messages	ответ (публичный) или заметка;
пересылка — на почтовом этапе	
GET /tickets/{id}/events	история статусов, назначений, полей, автоматизаций, SLA
POST /tickets/{id}/merge	объединить с целевым тикетом
POST /tickets/{id}/split	выбранные сообщения в новый тикет
POST /tickets/{id}/links	дубликат / связанный / потомок
POST /tickets/{id}/macros/{id}	применить макрос
POST /tickets/{id}/participants	добавить или убрать копии и наблюдателей
GET /tickets/{id}/suggestions	статьи базы знаний по этому тикету
GET /tickets/next	взять следующий тикет из очереди

Рабочая поверхность

GET /views	встроенные и сохранённые представления
со счётчиками	
POST /views	сохранить представление
GET /views/{id}/tickets	тикеты представления
GET /search?q=	тикеты, заявители, организации, статьи
GET /stream	живые события: изменения, назначения, ответы,
отвечает	предупреждения SLA, кто ещё смотрит или
POST /tickets/{id}/presence	сигнал присутствия: смотрю или пишу
GET /notifications	непрочитанные и недавние
POST /me/availability	ONLINE / AWAY / OFFLINE

Люди

GET /requesters	· POST /requesters	· GET PATCH /requesters/{id}
GET /requesters/{id}/tickets		
POST /requesters/{id}/merge		
GET /organizations	· POST /organizations	· GET PATCH /organizations/{id}

База знаний

GET POST /articles	· GET PATCH /articles/{id}	· POST /articles/{id}/publish
GET /articles/{id}/revisions		

POST /articles/from-ticket/{ticketId}

Вложения

POST	/attachments/upload-url	запросить слот для загрузки
POST	/attachments	подтвердить и прикрепить к сообщению
GET	/attachments/{id}/download	ссылка с ограниченным сроком жизни

Администрирование — /api/v1/admin

/agents · /groups · /roles · /permissions
/forms · /notification-templates · /calendars · /sla-policies
/macros · /triggers · /scheduled-rules · /webhooks
/custom-fields · /tags
/requesters/{id}/export · /requesters/{id}/erase
/audit
/reports/{name}?from=&to=&groupBy= доступно также в CSV
/mailboxes (почтовый этап)

Приём обращений — без пользовательской аутентификации

POST	/api/v1/intake/tickets	программное создание (алерты мониторинга, кнопка «сообщить о проблеме»); проверка по API-ключу
POST	/hooks/mail/{provider}	(почтовый этап) входящая почта; проверка по подписи
POST	/hooks/mail-events/{provider}	отказы и жалобы; нужны с первого релиза, так как система уже отправляет письма

15. Порядок поставки

#	Что выпускаем	Почему именно здесь
1	Тикеты, переписка с публичными ответами и внутренними заметками, статусы, агенты, группы, роли, журнал изменений	Без тикета проверять больше нечего
2	Портал клиента: формы обращений, отслеживание, ответы, вложения, вход по паролю и по	Первый канал: пока его нет, тикеты могут

#	Что выпускаем	Почему именно здесь
	одноразовой ссылке, исходящие уведомления, обработка отказов доставки	заводить только агенты
3	Рабочие календари, цели SLA, остановка и возобновление таймеров, предупреждения, нарушения, эскалация	Превращает список тикетов в службу поддержки
4	Представления очередей, фильтрация, сохранённые представления, поиск, макросы, массовые действия, объединение / разделение / связи	Делает работу возможной при потоке обращений
5	Стратегии маршрутизации, доступность, лимиты нагрузки, живые обновления, обнаружение коллизий, уведомления агентам	Делает работу возможной больше чем для одного агента одновременно
6	База знаний с перехватом обращений, организации и общая видимость, CSAT	Снижает объём, а не просто обрабатывает его
7	Почтовый канал: приём со склейкой цепочек, дедупликацией, подавлением автоответов, работой с цитатами и вложениями; отправка с того ящика, на который написали, в ту же цепочку	Второй канал и самый крупный отдельный кусок
8	Триггеры, правила по расписанию, веб-хуки, отчётность и срезы, выгрузка и удаление данных	Длинный хвост, который делает из этого продукт

Этапы 1–3 — та точка, начиная с которой службой можно реально пользоваться. Этап 7 — точка, с которой клиенту вообще не нужно заходить в портал; именно поэтому его стоит делать хорошо, а не рано.